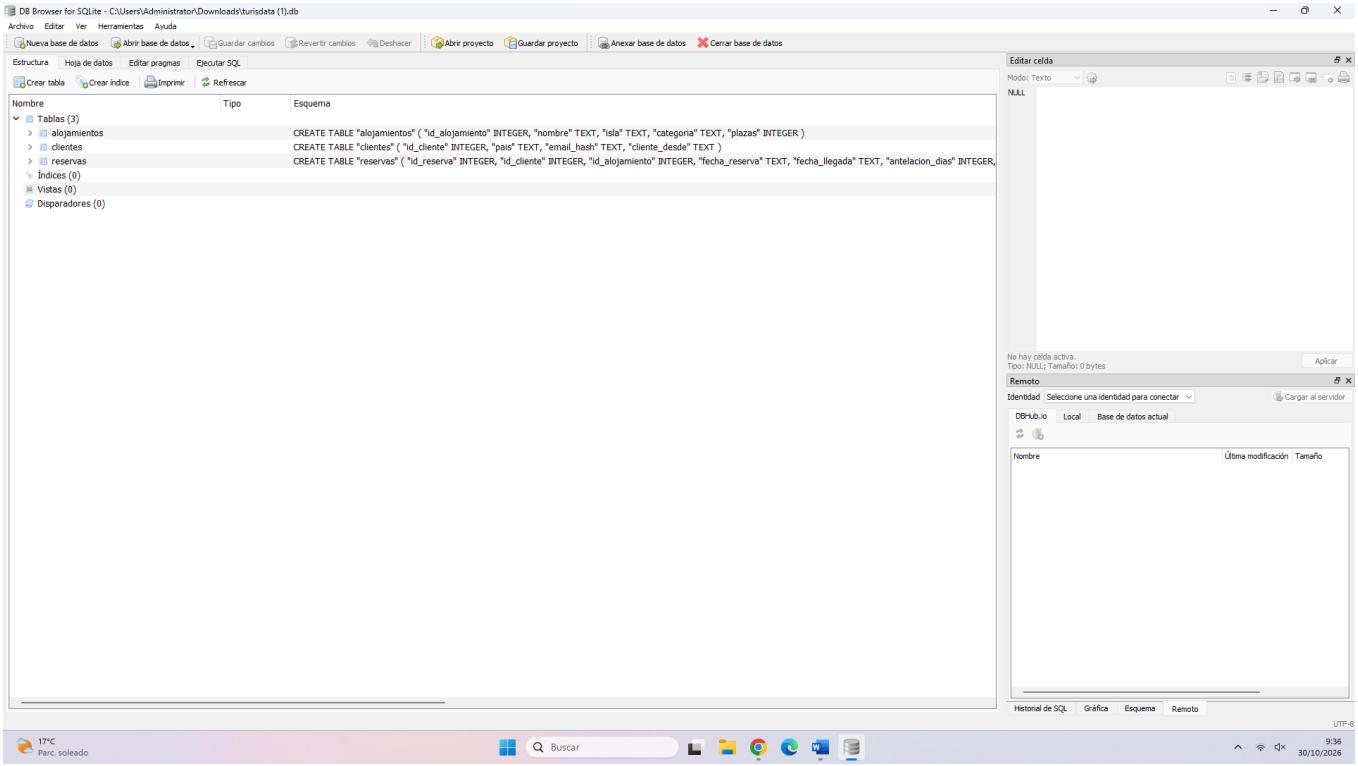
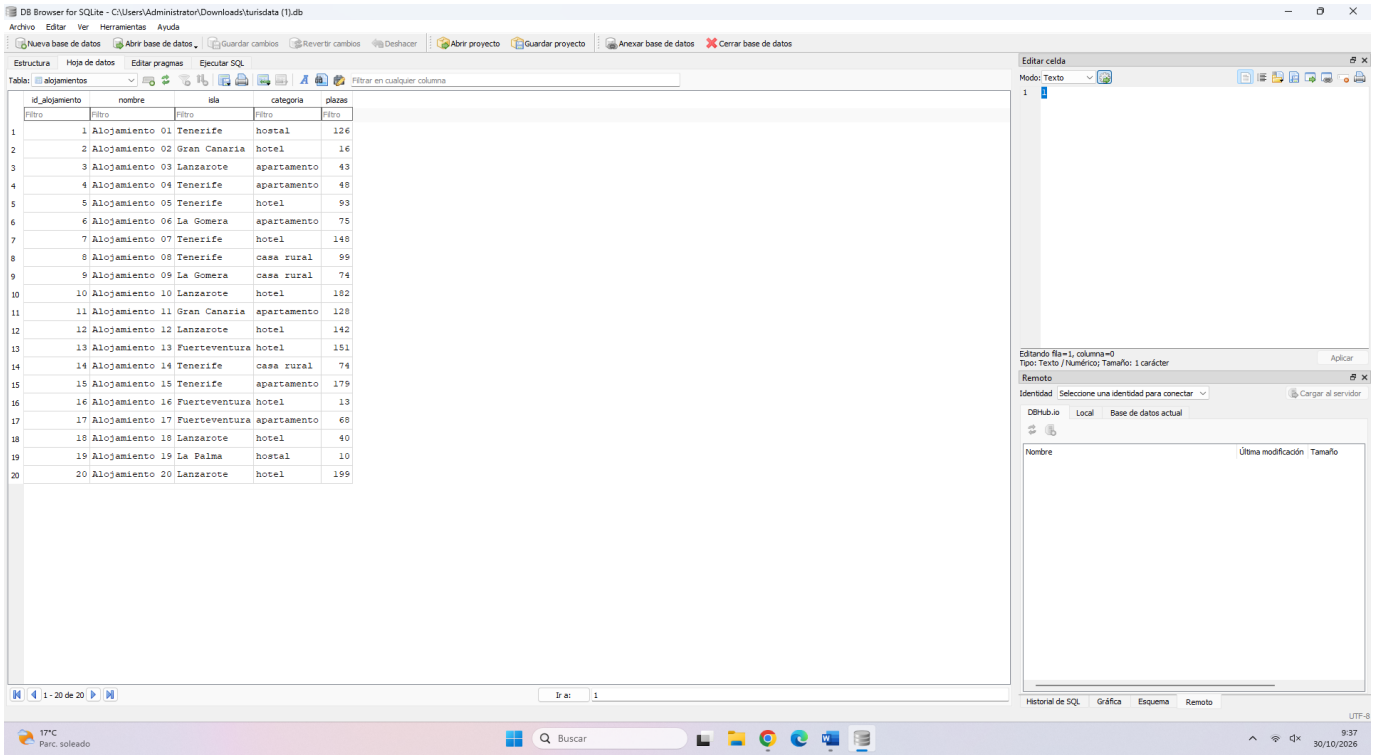
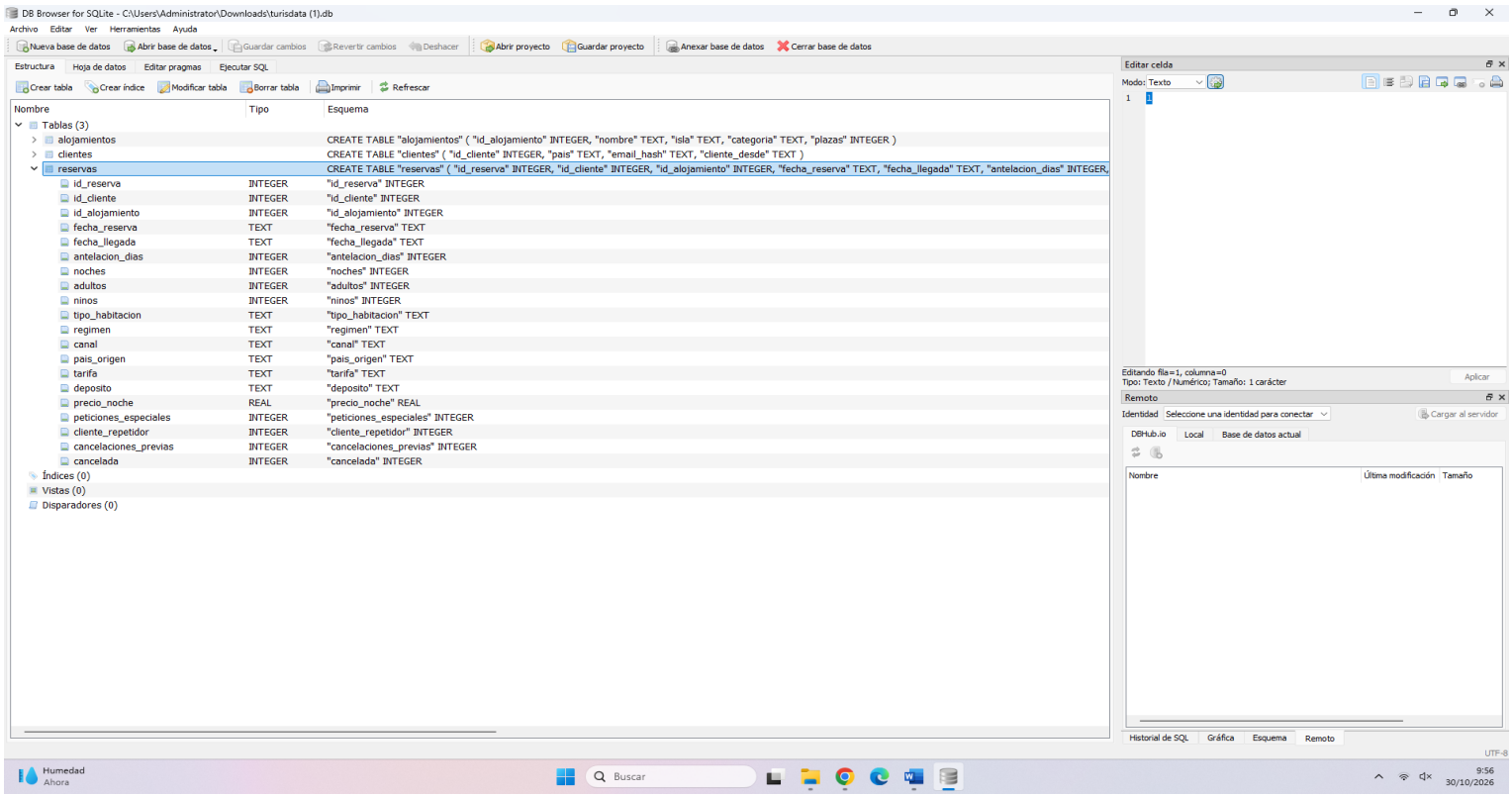
Trabajo TurisData adrian

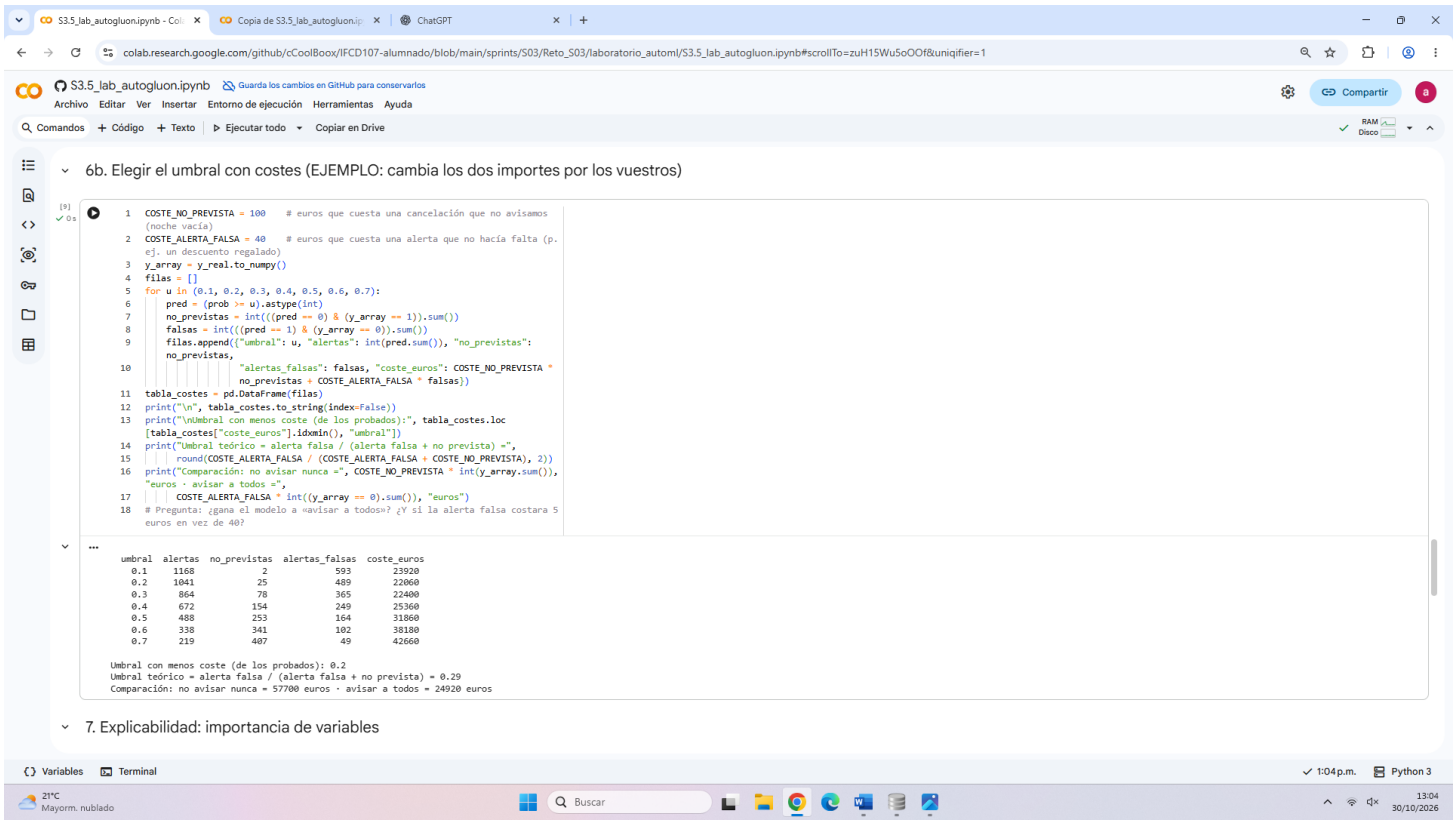


subir turidata.db a sql

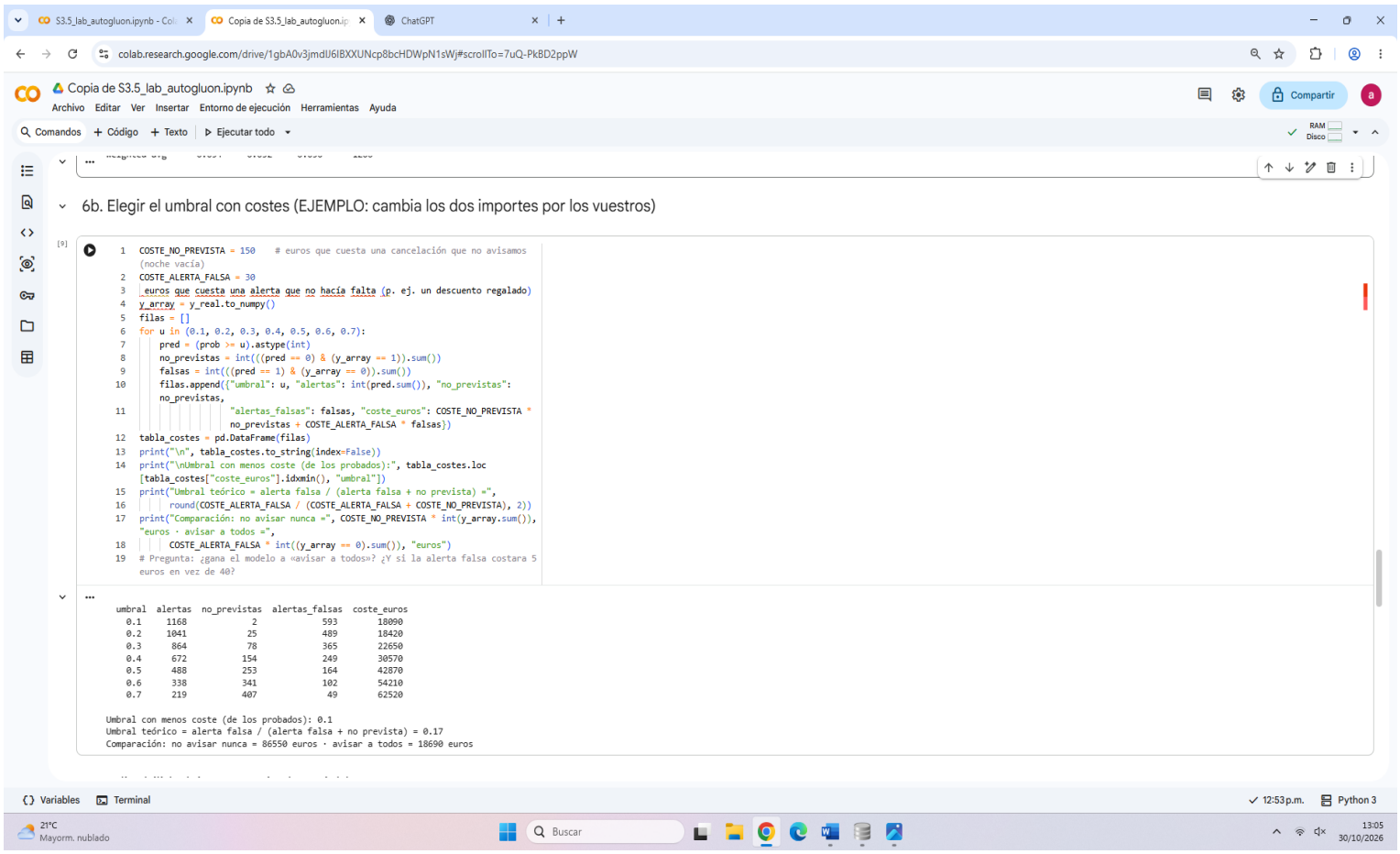




buscar en reservas las cancelaciones con colab



aca esta los valores predeterminados



aca están con mis valores los modifique en

coste no prevista de 100 a 150 y coste alerta falsa

de 40 a 30

INFORME FINAL: MODELO DE PREDICCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALERTAS

1. Problema y métrica utilizada

El objetivo del proyecto es desarrollar un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir cuándo se debe generar una alerta, intentando reducir los casos en los

que no se avisa de una situación importante y evitando generar alertas innecesarias.

Para evaluar el modelo se tienen en cuenta tres situaciones:

- **Alertas:** predicciones en las que el modelo considera que debe avisar.
- **Alertas falsas:** avisos que se generan cuando realmente no eran necesarios.
- **Casos no previstos:** situaciones importantes en las que el modelo no genera una alerta.

La métrica principal utilizada es el coste económico total, ya que no todos los errores tienen las mismas consecuencias.

Se han establecido dos costes:

- Coste de una situación no prevista: **150 €**.
- Coste de una alerta falsa: **30 €**.

Por tanto, resulta cinco veces más caro no avisar de una situación importante que generar una alerta innecesaria.

Las columnas utilizadas para realizar las predicciones deben ser las variables disponibles antes de que ocurra el resultado que se quiere predecir. Se deben excluir identificadores, información posterior al resultado y columnas que puedan provocar fuga de información (*data leakage*).

2. Comparación de modelos y elección del umbral

Se utiliza un modelo de clasificación que proporciona probabilidades para determinar si es necesario generar una alerta.

Para tomar la decisión final se modifica el umbral de clasificación, probando diferentes valores entre 0,1 y 0,7.

Los resultados obtenidos son:

Umbral	Alertas	No previstas	Falsas	Coste total
0,1	1168	2	593	18.090 €
0,2	1041	25	489	18.420 €
0,3	864	78	365	22.650 €
0,4	672	154	249	30.570 €
0,5	488	253	164	42.870 €
0,6	338	341	102	54.210 €
0,7	219	407	49	62.520 €

El umbral que consigue el menor coste económico es **0,1**, con un coste de 18.090 €.

Esto ocurre porque el coste de no detectar una situación importante (150 €) es mucho mayor que el de generar una alerta falsa (30 €).

También se ha calculado un umbral teórico de 0,17, correspondiente a la relación entre ambos costes. Sin embargo, el mejor resultado de los umbrales realmente probados es 0,1.

La comparación económica muestra:

- No avisar nunca: 86.550 €.
- Avisar a todos: 18.690 €.
- Utilizar el umbral 0,1: 18.090 €.

Por tanto, el umbral 0,1 consigue reducir el coste frente a las otras dos estrategias.

3. Variables más importantes y reproducibilidad

Las variables utilizadas por el modelo permiten identificar los factores que más influyen en la predicción de una alerta.

Para conocer su importancia es necesario analizar los resultados de importancia de variables o los valores SHAP obtenidos durante el entrenamiento.

En cuanto a la reproducibilidad, es importante conservar:

- El conjunto de datos utilizado.
- La versión del modelo y de las librerías.
- Los ajustes y parámetros del entrenamiento.
- La semilla aleatoria (*random seed*).
- El umbral de clasificación seleccionado.

De esta manera, otra persona podría repetir el experimento y comprobar si obtiene resultados similares.

4. Evidencia de la llamada a la API

La utilización de una API permite conectar el modelo con una aplicación externa y enviarle los datos necesarios para obtener una predicción.

El funcionamiento esperado es el siguiente:

1. Se envían los datos de entrada.
2. La API procesa la información mediante el modelo entrenado.

3. El modelo devuelve una probabilidad.
4. Se aplica el umbral seleccionado.
5. El sistema decide si debe generar una alerta.

La evidencia de esta parte debe incluir una captura de la llamada realizada a la API y su correspondiente respuesta.

5. Informe de recursos y costes

El análisis económico demuestra que elegir correctamente el umbral es fundamental para reducir los costes.

Con los datos obtenidos, el coste mínimo entre los umbrales probados es de 18.090 €, utilizando el umbral 0,1.

Esta configuración genera 1.168 alertas, de las cuales 593 son falsas, y solamente deja sin prever 2 situaciones importantes.

En comparación con la estrategia de no avisar nunca, supone una reducción muy importante del coste.

Además, frente a avisar a todos, permite ahorrar 600 €.

6. Riesgos de una inteligencia artificial responsable

Aunque el modelo consigue buenos resultados económicos, existen riesgos que deben tenerse en cuenta:

1. Datos sintéticos o poco representativos.

Si los datos utilizados para entrenar el modelo son artificiales o no representan correctamente la realidad, las predicciones podrían no funcionar igual cuando se utilicen datos reales.

Medida: comprobar periódicamente los resultados con datos reales y actualizar el entrenamiento cuando sea necesario.

2. Exceso de falsas alertas.

Un número elevado de alertas falsas puede provocar que los usuarios dejen de prestar atención a los avisos.

Medida: revisar el umbral de clasificación y evaluar periódicamente el equilibrio entre alertas falsas y situaciones no detectadas.

3. Sesgos por país o canal.

Si los datos contienen más ejemplos de determinados países o canales, el modelo podría funcionar mejor para unos grupos que para otros.

Medida: analizar los resultados por país y canal para detectar diferencias y corregir posibles desequilibrios.

7. Recomendación final al cliente

Se recomienda utilizar inicialmente el umbral de clasificación **0,1**, ya que es el que consigue el menor coste económico entre los valores analizados.

El cliente debe tener en cuenta que este umbral genera bastantes alertas falsas, pero permite reducir prácticamente a cero las situaciones importantes que no se detectan.

Por ello, se recomienda:

- Utilizar el modelo como herramienta de apoyo a la toma de decisiones.
- Revisar las alertas antes de tomar decisiones importantes.
- No depender exclusivamente de las predicciones automáticas.
- Supervisar los resultados y actualizar el modelo periódicamente.
- Revisar los costes y el umbral si cambian las condiciones del negocio.

Conclusión: el análisis demuestra que utilizar un umbral bajo resulta económicamente más conveniente cuando el coste de no detectar una situación importante es muy superior al coste de generar una alerta falsa. Con los resultados obtenidos, el umbral 0,1 es la mejor opción de las evaluadas, con un coste total de 18.090 €.